Chương 5

QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH
(Processes Management)

Nội dung

1. **Khái niệm và phân loại**
2. **Quản lý tiến trình**
3. **Lập lịch tiến trình**
4. **Tiến trình và độ ưu tiên**

1. Khái niệm và phân loại

- Hệ thống máy tính có nhiều phần mềm (chương trình)
- Một chương trình có thể có 1 hay nhiều tiến trình (processes)
- Một **Process** là một tiến trình hiện **đang chạy** trong hệ thống và đang sử dụng tài nguyên (CPU, RAM).
- Mỗi tiến trình có một định danh gọi là **PID** (Process Identification).
- **PID** là một số nguyên **lớn hơn 0 và duy nhất**.
- Mỗi process có thể có 1 parent process.
  PID của parent process viết tắt là **PPID**
- Hệ thống dựa vào các PIDs này để quản lý các tiến trình.
- Processes có thể được lập lịch (Scheduling)

1. Khái niệm và phân loại

- Hầu hết các **dịch vụ mạng** là các tiến trình **daemon**, tên các tiến trình này thường kết thúc bằng ký tự "**d**":
  Ví dụ: **inetd**, **named**, **httpd**, …
- **daemon** : Là processes **start khi system startup** và **running forever**. Những daemon này không bao giờ kết thúc.
- **zombie** : Là loại tiến trình mà khi **bị killed**, nó vẫn còn được nhìn thấy trong hệ thống (Zombie cann't be killed).
- **init** : Là tiến trình có PID là **1**. Các init process **started bởi Kernel. Chúng không có parent process (PPID)**

Daemon *(Disk And Execution MONitor) là chương trình chạy như một tiến trình* ***nền*** *chứ không phải là một tiến trình tương tác*

1. Khái niệm và phân loại

- **Phân loại tiến trình**: có thể phân làm 3 loại
  - **Interactive processes** (tiến trình tương tác): Là tiến trình được khởi động và quản lý bởi **shell**, kể cả các tiến trình **foreground** hoặc **background**.
  - **Automatic** hay **Batch processes**: Tiến trình không gắn liền với **terminal** (**tty**) và nằm trong hàng đợi để lần lượt được thực hiện.
  - **Daemon processes** (Disk And Execution Monitor): Là tiến trình chạy ngầm và được khởi động từ đầu. Các daemon thường được hệ thống phát sinh tự động hay phát sinh định kỳ. Chúng có thể hoạt động liên tục.

1. Khái niệm và phân loại

- **Các thuộc tính của tiến trình:**
  - **PID**
  - **PPID**
  - **TTY (Terminal)**
  - **User Owner**
  - **Group owner**
  - **Priority**
  - **…**

2. Quản lý tiến trình

- Lệnh # **echo $$** Xem **PID** của tiến trình hiện hành:

  Ví dụ:
```
[root@hvnpc hvn]# echo $$
6055
```

- Lệnh # **echo $PPID** Xem **PID** của tiến trình hiện hành:

  Ví dụ:
```
[root@hvnpc hvn]# echo $PPID
6049
```

- Lệnh # **pidof <processname>** Xem tiến trình theo tên.

  Ví dụ: Xem PID của tiến trình **bash**.
```
[root@hvnpc hvn]# pidof bash
6055 3648 614
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2. Quản lý tiến trình

- Lệnh **exit** Kết thúc current process, trở về process trước.

  Ví dụ:
```
[root@hvnpc hvn]# echo $$ $PPID
6055 6049
[root@hvnpc hvn]# bash
[root@hvnpc hvn]# echo $$ $PPID
9172 6055
[root@hvnpc hvn]# exit
exit
[root@hvnpc hvn]# echo $$ $PPID
6055 6049
```

- Xem child và parent processes hiện hành
- Xem child và parent process bash
- Kết thúc process bash hiện hành
- Hệ thống trở về processes kế trước

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2. Quản lý tiến trình

- Lệnh **top** Hiển thị các tiến trình đang hoạt động → Nhấn **Ctrl+C** (hay **q**) kết thúc.

  Ví dụ:
```
[root@hvnpc hvn]# top
top - 16:27:54 up  6:29,  2 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.05
Tasks: 175 total,   3 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  2.4 us,  1.0 sy,  0.0 ni, 96.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :  1867264 total,    91928 free,   723564 used,  1051772 buff/cache
KiB Swap:  2097148 total,  2097148 free,        0 used.   893800 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 3085 hvn       20   0 1425836 301164  46384 S  1.3 16.1   2:20.64 gnome-shell
 1358 root      20   0  219780  33292  13644 S  1.0  1.8   0:49.76 Xorg
 3644 hvn       20   0  666588  36152  25408 S  1.0  1.9   0:48.62 konsole
 3264 hvn       20   0  379604  20340  14712 S  0.7  1.1   0:46.09 vmtoolsd
  546 root      20   0  228700   6032   4636 R  0.3  0.3   0:47.61 vmtoolsd
  552 root      20   0    4368    592    496 S  0.3  0.0   0:02.51 rngd
 3045 hvn       20   0 1093588  23652  15512 S  0.3  1.3   0:02.74 gnome-settings-
 9309 root      20   0  157708   2256   1556 R  0.3  0.1   0:00.09 top
    1 root      20   0  144484   6724   3952 S  0.0  0.4   0:08.25 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.04 kthreadd
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2. Quản lý tiến trình

- Lệnh **# ps [option]** Xem thông tin của tiến trình.
- **Các options**:

-e	hiển thị thông tin về mỗi tiến trình
-l	hiển thị thông tin đầy đủ của tiến trình
-f	hiển thị thông tin về tiến trình cha
-a	hiển thị tất cả các tiến trình trong hệ thống
-A	tương tự -a
-T	xem các tiến trình của user hiện hành
-u *username*	xem các tiến trình của [username]
-ux	hiển thị các tiến trình mà user kích hoạt
-aux	Xem tất cả tiến trình của hệ thống

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2. Quản lý tiến trình

- Lệnh **# pstree [option]** xem cây tiến trình

```
[root@hvnpc hvn]# pstree
systemd─┬─ModemManager───2*[{ModemManager}]
        ├─NetworkManager─┬─dhclient
                         └─2*[{NetworkManager}]
        ├─2*[abrt-watch-log]
        ├─abrt
        ├─accounts-daemon───2*[{accounts-daemon}]
        ├─alsactl
        ├─at-spi-bus-laun─┬─dbus-daemon───{dbus-daemon}
                          └─3*[{at-spi-bus-laun}]
        ├─at-spi2-registr───2*[{at-spi2-registr}]
        ├─atd
        ├─auditd─┬─audispd─┬─sedispatch
                 │         └─{audispd}
                 └─{auditd}
        ├─avahi-daemon───avahi-daemon
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2. Quản lý tiến trình

- Lệnh **#pstree –np**
  Xem cây tiến trình và PID của chúng

  Ví dụ:

```
[root@hvnpc hvn]# pstree -np
systemd(1)─┬─systemd-journal(355)
           ├─lvmetad(378)
           ├─systemd-udevd(394)
           ├─auditd(520)─┬─{auditd}(528)
                         └─audispd(529)─┬─sedispatch(532)
                                        └─{audispd}(533)
           ├─lsmd(541)
           ├─dbus-daemon(542)───{dbus-daemon}(543)
           ├─rtkit-daemon(544)─┬─{rtkit-daemon}(562)
                               └─{rtkit-daemon}(563)
           ├─vmtoolsd(546)
           ├─ModemManager(547)─┬─{ModemManager}(569)
                               └─{ModemManager}(601)
           ├─abrtd(548)
```

Lưu ý:

(number) là PID của tiến trình.

2. Quản lý tiến trình

❖ **Có thể dùng lệnh:**

 # ps –a

hay # ps –e

để xem thông tin của tiến trình.

Ví dụ:

```
[root@hvnpc hvn]# ps -a
   PID TTY          TIME CMD
  6049 pts/0    00:00:00 su
  6055 pts/0    00:00:00 bash
  9523 pts/0    00:00:00 ps
```

```
[root@hvnpc hvn]# ps -e
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?        00:00:08 systemd
    2 ?        00:00:00 kthreadd
    3 ?        00:00:01 ksoftirqd/0
    6 ?        00:00:01 kworker/u256:0
    7 ?        00:00:00 migration/0
    8 ?        00:00:00 rcu_bh
    9 ?        00:00:03 rcu_sched
   10 ?        00:00:00 watchdog/0
   12 ?        00:00:00 khelper
   13 ?        00:00:00 kdevtmpfs
   14 ?        00:00:00 netns
   15 ?        00:00:00 khungtaskd
   16 ?        00:00:00 writeback
   17 ?        00:00:00 kintegrityd
   18 ?        00:00:00 bioset
   19 ?        00:00:00 kblockd
   20 ?        00:00:00 md
   26 ?        00:00:00 kswapd0
   27 ?        00:00:00 ksmd
   28 ?        00:00:01 khugepaged
   29 ?        00:00:00 fsnotify_mark
```


2. Quản lý tiến trình

❖ **Một số lệnh khác:**

 # ps -l

```
[root@hvnpc hvn]# ps -l
F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S     0  6049  3648  0  80   0 - 47493 wait   pts/0    00:00:00 su
4 S     0  6055  6049  0  80   0 - 29042 wait   pts/0    00:00:00 bash
0 R     0  9583  6055  0  80   0 - 37233 -      pts/0    00:00:00 ps
```

 # ps -f

```
[root@hvnpc hvn]# ps -f
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root      6049  3648  0 12:51 pts/0    00:00:00 su
root      6055  6049  0 12:51 pts/0    00:00:00 bash
root      9592  6055  0 16:49 pts/0    00:00:00 ps -f
```


2. Quản lý tiến trình

❖ Lệnh **ps -aux** Liệt kê tất cả tiến trình đang chạy trong hệ thống và thông tin của chúng.

```
[root@hvnpc hvn]# ps -aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.3 144484  6724 ?        Ss   09:58   0:08 /usr/lib/systemd/syst
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:58   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:58   0:01 [ksoftirqd/0]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:58   0:01 [kworker/u256:0]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:58   0:00 [migration/0]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:58   0:00 [rcu_bh]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        R    09:58   0:03 [rcu_sched]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:58   0:00 [watchdog/0]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:58   0:00 [khelper]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:58   0:00 [kdevtmpfs]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:58   0:00 [netns]
```


2. Quản lý tiến trình

❖ **Lệnh # ps -u [username]** **Xem các tiến trình của 1 user.**

Ví dụ: xem tiến trình của user **hvn.**

```
[root@hvnpc hvn]# ps -u hvn
  PID TTY          TIME CMD
 2813 ?        00:00:00 gnome-keyring-d
 2822 ?        00:00:00 gnome-session
 2829 ?        00:00:00 dbus-launch
 2830 ?        00:00:01 dbus-daemon
 2898 ?        00:00:00 gvfsd
 2903 ?        00:00:00 gvfsd-fuse
 2990 ?        00:00:00 ssh-agent
 3012 ?        00:00:00 at-spi-bus-laun
 3017 ?        00:00:02 dbus-daemon
 3020 ?        00:00:00 at-spi2-registr
```


2. Quản lý tiến trình

❖ Lệnh **# ps –T** Xem các tiến trình chạy tại terminal hiện tại của user

Ví dụ:

```
[root@hvnpc hvn]# ps -T
  PID   SPID TTY          TIME CMD
 6049   6049 pts/0    00:00:00 su
 6055   6055 pts/0    00:00:00 bash
 9669   9669 pts/0    00:00:00 ps
```

❖ Lệnh **# ps fx** **Xem các process và quan hệ child-parent của chúng**

```
[root@hvnpc hvn]# ps -fx
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
 6049 pts/0    S      0:00 su
 6055 pts/0    S      0:00  \_ bash
 9694 pts/0    R+     0:00      \_ ps -fx
 1631 ?        S      0:00 /sbin/dnsmasq --conf-file=/var/
    2 ?        S      0:00 [kthreadd]
    3 ?        S      0:01  \_ [ksoftirqd/0]
    6 ?        S      0:01  \_ [kworker/u256:0]
    7 ?        S      0:00  \_ [migration/0]
```


2. Quản lý tiến trình

❖ Lệnh **kill [signal] [PID]** Kết thúc 1 process dựa trên PID.

❖ **Bảng một số signals.**

Signal name	Signal number	Meaning
SIGTERM	15	Terminate the process in an orderly way.
SIGINT	2	Interrupt the process. A process can ignore this signal.
SIGKILL	9	Interrupt the process. A process can not ignore this signal.
SIGHUP	1	For daemons: reread the configuration file.

2. Quản lý tiến trình

Ví dụ: kill tiến trình **bash** có PID là 3437

 # kill 3437

Ví dụ: Kill tiến trình **top** có **PID=4021** vô điều kiện (**signal=9**)

 # kill -9 4021

2. Quản lý tiến trình

❖ Lệnh **# kill -l** Liệt kê danh sách các processes

```
[root@hvnpc hvn]# kill -l
 1) SIGHUP       2) SIGINT       3) SIGQUIT      4) SIGILL       5) SIGTRAP
 6) SIGABRT      7) SIGBUS       8) SIGFPE       9) SIGKILL     10) SIGUSR1
11) SIGSEGV     12) SIGUSR2     13) SIGPIPE     14) SIGALRM     15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT   17) SIGCHLD     18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP
21) SIGTTIN     22) SIGTTOU     23) SIGURG      24) SIGXCPU     25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM   27) SIGPROF     28) SIGWINCH    29) SIGIO       30) SIGPWR
31) SIGSYS      34) SIGRTMIN    35) SIGRTMIN+1  36) SIGRTMIN+2  37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4  39) SIGRTMIN+5  40) SIGRTMIN+6  41) SIGRTMIN+7  42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9  44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6  59) SIGRTMAX-5  60) SIGRTMAX-4  61) SIGRTMAX-3  62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1  64) SIGRTMAX
```


2. Quản lý tiến trình

❖ Lệnh **# killall [proc-name]** Hủy các tiến trình theo tên.

Ví dụ: Hủy các tiến trình có tên là **proc***

 # killall proc*

2. Quản lý tiến trình

❖ **Lệnh # pgrep sleep Tìm PID** của process bằng lệnh **pgrep**

❖ Ví dụ: tìm PID của tiến trình **sleep**

 # pgrep sleep

```
[root@hvnpc hvn]# pgrep sleep
9919
```

❖ Sau đó kill process này.

 # kill 9919

2. Quản lý tiến trình

❖ **Tiến trình hậu cảnh (Background Processes)**

❖ **Tiến trình tiền cảnh (Foreground Processes)**

2. Quản lý tiến trình

❖ **Tiến trình tiền cảnh** (foreground process)

➢ Khi thực thi một tiến trình tiền cảnh từ dấu nhắc lệnh (**$** hoặc **#**), tiến trình sẽ thực hiện và hệ thống không xuất hiện dấu nhắc lệnh cho đến khi kết thúc tiến trình.

→ Chúng ta **không thể thực hiện các công việc khác trong khi tiến trình này đang thực thi**.

Ví dụ:

 # find / -name pro -print
<<đợi cho đến khi tiến trình kết thúc → Dấu nhắc lệnh xuất hiện>>
#

2. Quản lý tiến trình

- **Tiến trình hậu cảnh** (background process)
  - Còn gọi là **tiến trình chạy nền**
  - Là tiến trình sinh ra độc lập với tiến trình cha.
    Khi thực hiện tiến trình hậu cảnh, chúng ta vẫn có thể thực hiệc các công việc khác.

- Chúng ta có thể kiểm tra chương trình **find** có hoạt động không bằng lệnh:

  # ps -aux | grep find

2. Quản lý tiến trình

- Lệnh **# [tên-lệnh]&** Chuyển tiến trình **tiền cảnh sang hậu cảnh.**
  Ví dụ: # **top&** Chuyển lệnh **top** sang chạy nền.
- Lệnh **# bg [numerical order]** Thực thi 1 tiến trình chạy nền
  Với **numerical order** là STT trong lệnh **jobs**
- Đưa tiến trình **đang chạy tiền cảnh** vào hậu cảnh bằng phím **Ctrl + Z**
  - Giả sử có 1 tiến trình đang chạy tiền cảnh
    → user không làm việc tiếp được
    → Nhấn Ctrl+Z
    → Chuyển tiến trình đang chạy tiền cảnh sang hậu cảnh.

2. Quản lý tiến trình

- Lệnh **# jobs** Xem các tiến trình đang chạy hậu cảnh (nền).

  Ví dụ:

```
[root@hvnpc hvn]# jobs
[root@hvnpc hvn]# bash&
[1] 10350
[root@hvnpc hvn]# top&
[2] 10373

[1]+  Stopped                 bash
[root@hvnpc hvn]# jobs
[1]-  Stopped                 bash
[2]+  Stopped                 top
```

Số thứ tự của processes

- **Lưu ý**:
  - Dấu **-** : chỉ ra tác vụ sẽ được xử lý kế tiếp
  - Dấu **+** : chỉ ra tác vụ đang được xử lý

2. Quản lý tiến trình

- Lệnh **# fg [numerical order]** Chuyển tiến trình **hậu cảnh → tiền cảnh**

  Ví dụ: Tiến trình **top** có **STT = 2** và đang chạy **background**
  → Chuyển sang **foreground** như sau:

```
[root@hvnpc hvn]# jobs
[1]-  Stopped                 bash
[2]+  Stopped                 top
[root@hvnpc hvn]# fg 2
top

top: failed tty set: Interrupted system call
[root@hvnpc hvn]# jobs
[1]+  Stopped                 bash
```


3. Lập lịch tiến trình

- **Lệnh at** Thực hiện các công việc ở thời điểm định trước.
  Cú pháp: **# at [time] [date]**
  <các lệnh thực hiện>
  Bấm <Ctrl + D> kết thúc

  Hoặc sử dụng lệnh
  # at [time] [date] < tập_lệnh
  để thực hiện nhiều lệnh (được chứa trong file) cùng lúc

3. Lập lịch tiến trình

- **Ví dụ**: Lập lịch 3 lệnh sau sẽ chạy lúc **11 am trong ngày**.

```
[root@localhost ~]# at 11am
at> ls -l
at> cal
at> history
at> <EOT>
job 1 at Thu Jun  1 11:00:00 2017
```

- **Ví dụ**: Lập lịch 3 lệnh sau sẽ chạy lúc **11 am vào ngày 20/5**.

```
[root@localhost ~]# at 11 am may 20
at> ls -l
at> cal
at> history
at> <EOT>
job 2 at Sun May 20 11:00:00 2018
```

3. Lập lịch tiến trình

❖ Xem lại các lịch tiến trình đã lập lịch

 # atq

Hay

 # at –l

```
[root@localhost ~]# atq
1       Thu Jun  1 11:00:00 2017 a root
2       Sun May 20 11:00:00 2018 a root
[root@localhost ~]# at -l
1       Thu Jun  1 11:00:00 2017 a root
2       Sun May 20 11:00:00 2018 a root
```

❖ Hủy bỏ công việc đã lập lịch:

 # at -r [job-number]

```
[root@localhost ~]# at -r 1
[root@localhost ~]# at -l
2       Sun May 20 11:00:00 2018 a root
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

3. Lập lịch tiến trình

❖ Lệnh **batch**:

➢ Lập lịch tiến trình

➢ Thường dùng khi mức tải của hệ thống dưới 20%

Cú pháp:

 # batch
at > [lệnh]
at > [lệnh]
…
Bấm <Ctrl + D> kết thúc

Ví dụ:

```
[root@localhost ~]# batch
at> ls -l
at> cal
at> history
at> <EOT>
job 4 at Wed May 31 21:22:00 2017
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

3. Lập lịch tiến trình

❖ Lệnh **crontab** :

➢ Cho phép lập lịch theo chu kỳ

➢ Những công việc lập lịch được định nghĩa trong một tập tin văn bản

❖ **Cú pháp**: **# crontab [filename]**

❖ Cú pháp viết lệnh trong **file text** theo **định dạng cột** như sau:

phút giờ ngày_của_tháng tháng_của_năm ngày_của_tuần lệnh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

3. Lập lịch tiến trình

❖ Lệnh **crontab (tt)**:

❖ Giá trị các thông tin trong file text ứng với lệnh crontab:

➢ **Phút** (0 – 59)

➢ **Giờ** (0 – 23)

➢ **Ngày_của_tháng** (1 – 31)

➢ **Tháng_của_năm** (1-12)

➢ **Ngày_của_tuần** (0 – 6, 0 is Sunday)

➢ **Lệnh** (rest of line)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

3. Lập lịch tiến trình

❖ Lệnh **sleep**

➢ Tạm dừng các tiến trình trong 1 khoảng thời gian (tính bằng giây)

Cú pháp: **# sleep [seconds]**

Ví dụ: Lệnh tạm dừng các tiến trình trong **30 giây**.

 # sleep 30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

4. Độ ưu tiên của tiến trình

❖ Thời gian 1 process sử dụng CPU gọi là **time-slide (miliseconds).**

❖ Độ ưu tiên của tiến trình phụ thuộc vào một trong 2 giá trị sau:

➢ **Nice (NI)**

➢ **Priority (PR)**

❖ Xem độ ưu tiên: có thể dùng lệnh **top**

** **NICE**: là giá trị cho biết tiến trình nào ưu tiên hơn giữa các tiến trình*

4. Độ ưu tiên của tiến trình

- **Priority**
  - Do **kernel** gán → Không thể thay đổi trực tiếp
  - Chỉ có thể thay đổi gián tiếp thông qua giá trị **Nice**
  - Phạm vi: từ **0** đến **127**
    - **0**: cao nhất → sử dụng nhiều thời gian CPU nhất
    - **127**: thấp nhất → sử dụng ít thời gian CPU nhất
- **Nice**
  - Giá trị từ: **-20** đến **19;** Giá trị mặc định là **0**
  - Giá trị **-20**: sử dụng nhiều thời gian CPU nhất
  - Giá trị **19**: sử dụng ít thời gian CPU nhất

4. Độ ưu tiên của tiến trình

- Độ ưu tiên của tiến trình phụ thuộc vào giá trị **Nice (NI)**

```
[root@localhost ~]# top

top - 22:11:20 up  6:55,  2 users,  load average: 0.16, 0.12, 0.08
Tasks: 172 total,   1 running, 167 sleeping,   4 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :  1867264 total,   189844 free,   589200 used,  1088220 buff/cache
KiB Swap:  2097148 total,  2097148 free,        0 used.  1039868 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 2998 root      20   0 1464720 188572  46008 S  0.3 10.1   1:16.90 gnome-shell
 3082 root      20   0  406024   6072   4568 S  0.3  0.3   0:00.98 goa-identity
    1 root      20   0  128092   6712   3960 S  0.0  0.4   0:05.31 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.01 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.51 ksoftirqd/0
    7 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
    8 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:01.14 rcu_sched
   10 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.18 watchdog/0
   12 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
   13 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs
```


4. Độ ưu tiên của tiến trình

- **Thay đổi độ ưu tiên trước khi** tiến trình thực thi → dùng lệnh **nice**
- **Cú pháp**: **# nice -n [nice-value] [process]**
- **Ví dụ**: tăng giá trị **nice** của tiến trình **apt-get upgrade** lên **10**

  # nice -n 10 apt-get upgrade

  1 Process/command

- **Ví dụ:** Giảm giá trị nice của chương trình xuống **10**

  # nice -n -10 vi /root/data.txt

  1 Process/command

4. Độ ưu tiên của tiến trình

- **Thay đổi độ ưu tiên trong khi** tiến trình thực thi → dùng lệnh **renice**
- **Cú pháp**: **# renice [nice-value] [PID]**
- **Ví dụ**: Đặt **nice-value = -10** cho tiến trình có **PID=4010**

  # renice -10 4010

4. Độ ưu tiên của tiến trình

- **Ví dụ về priority**:

  Lệnh # top

```
[root@localhost ~]# top

top - 22:39:09 up  7:22,  2 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.05
Tasks: 172 total,   1 running, 167 sleeping,   4 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 99.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :  1867264 total,   190280 free,   588772 used,  1088212 buff/cache
KiB Swap:  2097148 total,  2097148 free,        0 used.  1040348 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 2998 root      20   0 1466448 190540  46008 S  0.7 10.2   1:23.41 gnome-shell
  543 root      20   0  302432   6064   4644 S  0.3  0.3   0:26.65 vmtoolsd
 1672 root      20   0  217620  27560  10740 S  0.3  1.5   0:24.37 Xorg
 9498 root      20   0  157708   2256   1552 R  0.3  0.1   0:00.12 top
    1 root      20   0  128092   6712   3960 S  0.0  0.4   0:05.57 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.02 kthreadd
    3 root      15  -5       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.55 ksoftirqd/0
    7 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
    8 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:01.20 rcu_sched
   10 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.18 watchdog/0
```


4. Độ ưu tiên của tiến trình

- **Ví dụ: # top –p 1, 2, 3, 7, 8, 9**

```
[root@localhost ~]# top -p 1,2,3,7,8,9

top - 22:41:10 up  7:24,  2 users,  load average: 0.07, 0.03, 0.05
Tasks:   6 total,   0 running,   6 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :  1867264 total,   189592 free,   589512 used,  1088160 buff/cache
KiB Swap:  2097148 total,  2097148 free,        0 used.  1039664 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
    1 root      20   0  128092   6712   3960 S  0.0  0.4   0:05.57 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.02 kthreadd
    3 root      15  -5       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.56 ksoftirqd/0
    7 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
    8 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:01.20 rcu_sched
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

4. Độ ưu tiên của tiến trình

❖ **Đổi nice của tiến trình có PID = 8**

 # renice -10 8

 # top –p 1, 2, 3, 7, 8, 9

```
[root@localhost ~]# renice -10 8
8 (process ID) old priority 0, new priority -10
[root@localhost ~]#
```

```
[root@localhost ~]# top -p 1,2,3,7,8,9

top - 22:45:59 up  7:29,  2 users,  load average: 0.01, 0.03, 0.05
Tasks:   6 total,   0 running,   6 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.3 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 99.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :  1867264 total,   189520 free,   589576 used,  1088168 buff/cache
KiB Swap:  2097148 total,  2097148 free,        0 used.  1039592 avail Mem

   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
     1 root      20   0  128092   6712   3960 S  0.0  0.4   0:05.58 systemd
     2 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.02 kthreadd
     3 root      15  -5       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.56 ksoftirqd/0
     7 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
     8 root      10 -10       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
     9 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:01.21 rcu_sched
```